

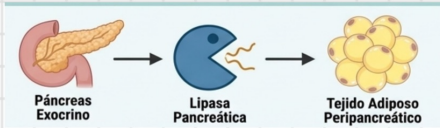
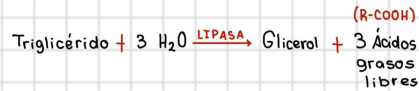
necrosis grasa enzimática

Enzima causante de necrosis grasa

pancreática: **Lipasa pancreática**

(Hidroliza triglicéridos en ácidos grasos libres)

REACCIÓN CATALIZADA



Se cataliza la hidrólisis en

De la reacción se produce

- Glicerol
- Ácidos grasos libres

Valores normales de calcio Sérico

- ↳ 2.20 - 2.65 mmol/L
- ↳ 8.5 - 10.4 mg/dl

SAPONIFICACIÓN

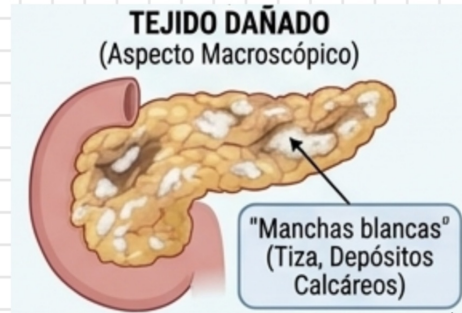
Reacción de combinación de ácidos grasos libres con iones metálicos (Na⁺, K⁺ o Ca²⁺)

↳ Sales insolubles (jabones)

↳ (o base fuerte)



↳ Al reaccionar estas sustancias, generan depósitos calcáreos en tejido dañado → Manchas blancas



El Ca²⁺

sido secuestrado por los ácidos grasos libres

↳ (Sales de Ca²⁺ insolubles) (Hipocalcemia)

- Por Cada mol de ácido graso neutralizado se consume una Fracción molar de Ca²⁺

(2 aniones / ión calcio)

↑ Necrosis adiposa

→ ↑ R-COOH Liberados

→ ↑ Secuestro de Ca²⁺

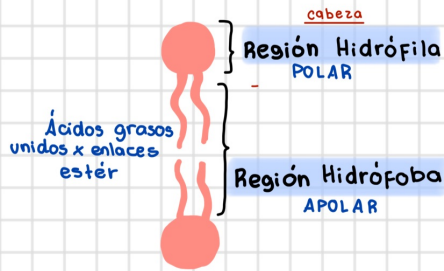
→ ↓↓ Ca²⁺ en sangre
HIPOCALCEMIA

Surfactante pulmonar

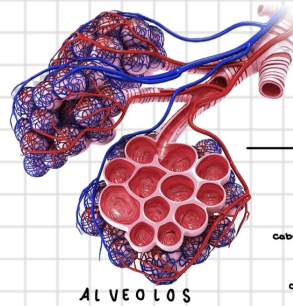
Combinación de FOSFOLIPIDOS (dipalmitoilfosfatidilcolina, DPPC) → Reducir tensión sup. alveolar

FOSFOLIPIDOS

Lípidos anfipáticos



En sol. acuosas las Colas Hidrófobas se orientan al exterior (Lejos del agua) y la cabeza Hidrófila hacia el interior (dentro del agua)



LEY DE LAPLACE

$$(P = 2T/r)$$

TENSIÓN SUPERFICIAL

Unidades microscópicas, recubiertas por una capa fina de agua

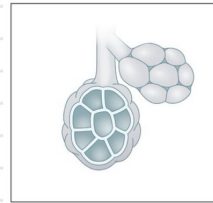
→ Tensión superficial (fuerza que tiende a colapsar saco alveolar)

El surfactante (secretado por neumocitos tipo II) cubre la sup. acuosa

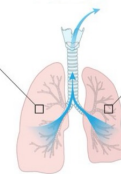
cabeza → Orientado al líquido
 cola → Se orienta al aire alveolar

Rompiendo atracción entre moléculas de agua
Disminuyendo la tensión sup.

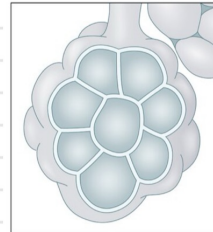
NORMAL



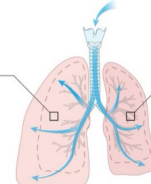
EXPIRACIÓN



DEFICIENCIA DE SURFACTANTE

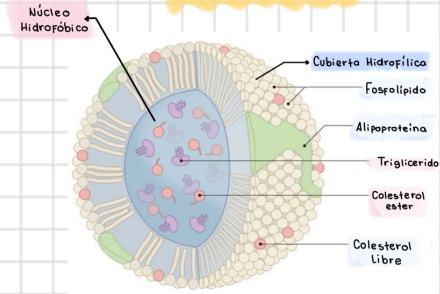


INSPIRACIÓN



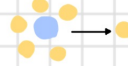
Ateroesclerosis

LIPOPROTEINAS



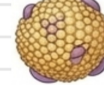
Radicales Libres

Moléculas inestables con e⁻ desapareados (ROS)



Ácidos grasos Poliinsaturados

EN Memb. LDL



Cadena de oxidación lipídica



LDL OXIDADO

Este proceso es similar a la rancidez oxidativa observada en aceites viejos (oxígeno oxida lípidos del aceite)

FORMACIÓN DE PLACA ATEROESCLERÓTICA



Macrófago

→ Células del sistema inmune innato presentes en tejidos → Fagocitan y eliminan microorganismos, células muertas y restos celulares → Presentan antígenos

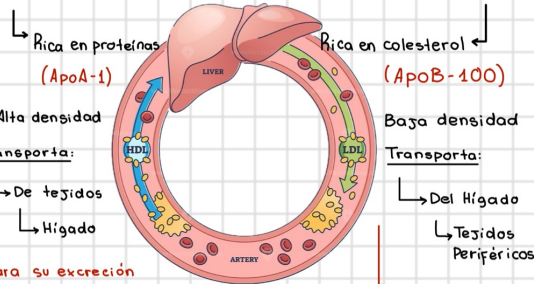
Son complejos de lípidos y proteínas con un núcleo hidrofóbico y una cub. Hidrofílica que transportan grasas insolubles en el plasma

HDL

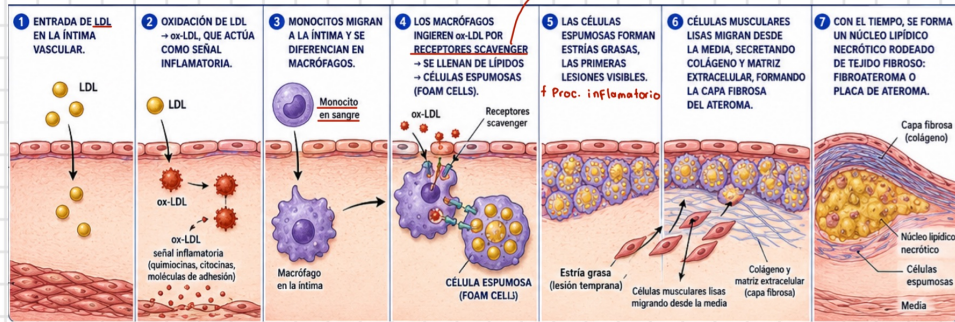
"Colesterol bueno"

LDL

Colesterol malo



Capacidad oxidativa se oxida en la memb. de ácidos grasos poliinsat.



→ Intima

→ Se rompe (Placa aterosclerótica) → Infart

En prematuros (<32) semanas, la deficiencia de

Surfactante $\longrightarrow$ Colapso alveolar

“Vidrio esmerilado”

$\rightarrow$ Síndrome de dificultad resp. neonatal